40. 椎骨的发育

时长：06:41 教学单

课程总结

本视频深入探讨了椎骨和运动系统的发育，详细阐述了影响中轴骨骼、肋骨和四肢形成的节段。它探讨了脊索和神经管的形成，这些是胚胎结构化的关键要素，以及外胚层环与这些结构之间的相互作用。关键概念包括差异生长、椎间盘和椎体的形成，以及神经管和脊索信息在此过程中的重要性。在实践中，治疗师将学习如何触诊和处理这些不同的结构，以影响椎骨发育并识别与皮痛相关的潜在临床问题。

椎骨的发育

运动系统，特别是**椎骨**的发育，依赖于精确的分节。这种分节影响**中轴骨骼**、**肋骨**和**四肢**的轨迹。

脊索的形成诱导**神经管**的形成，神经管沿纵轴逐渐组织并构建血管系统。这个过程伴随着**差异性生长**，这种生长变得靠前，导致屈曲运动。前部形成所谓的**外胚层环**，这是一种上皮细胞组织，它弯曲形成这个环。

这种屈曲至关重要，因为它导致生物体发生显著变化，特别是**胚胎定界**阶段。神经管和**神经嵴**的存在至关重要，因为这些元素与外胚层环相互作用，向脊索提供重要信息。

外胚层环的运动产生压缩，影响脊索周围的发育。这个过程与**椎间盘**和**椎体**的形成有关。上部转化为椎间盘，而下部和上部在脊索和神经嵴的影响下开始形成椎体。

脊索是**髓核**的遗迹，在**生骨节**（体节的衍生物）形成椎体中起着关键作用。因此，脊索诱导椎体和椎间盘的形成，而周围结构，如椎弓和棘突，也受到脊索和神经管的影响。

椎骨的形成有两种类型的信息。对于棘突，信息直接来自神经管；对于椎间盘，则与脊索相关。脊索还诱导来自生骨节的**椎骨氯化物**的形成，而神经管则有助于其周围中胚层的形成。

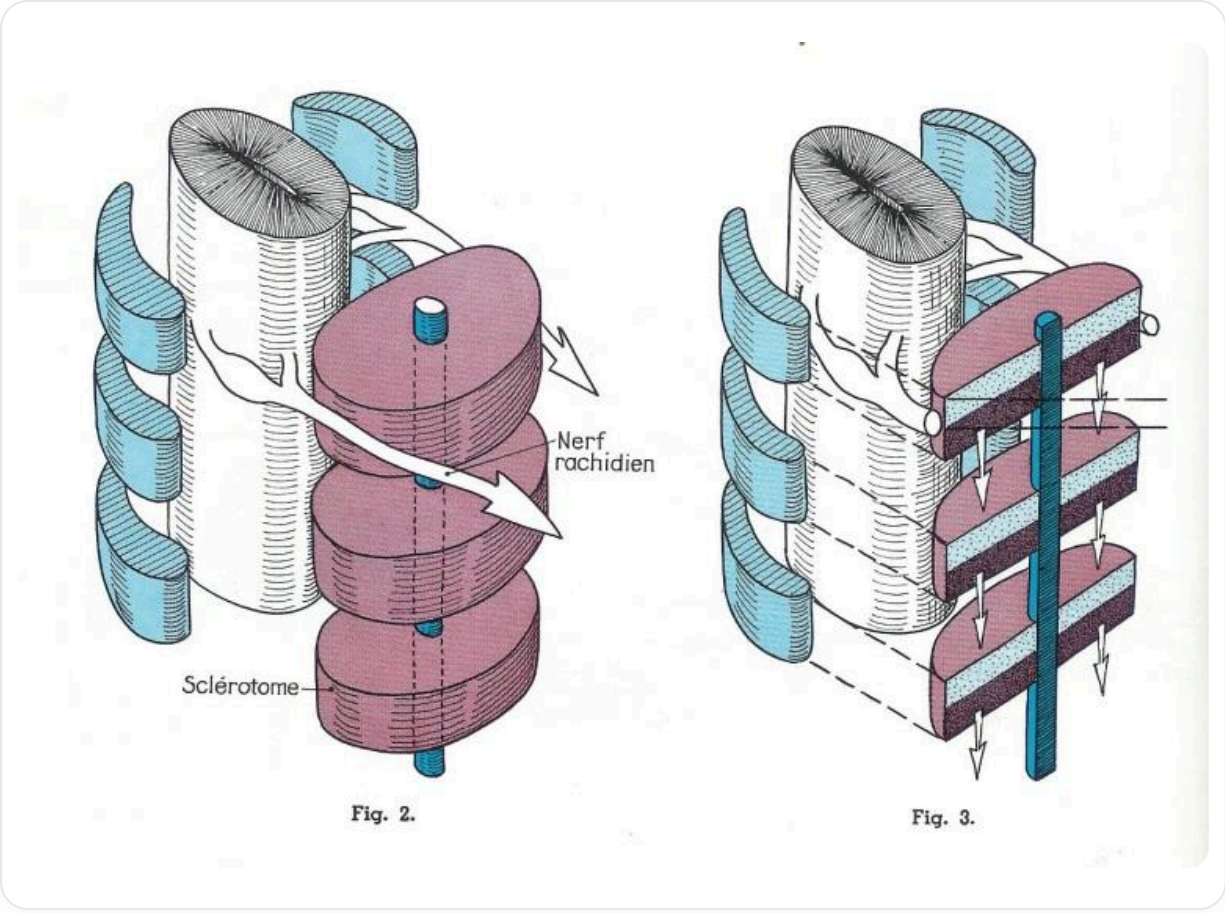


Fig. 2. Fig. 3.

图 — 脊柱节，椎骨，神经

在完整的形成过程中，我们观察到体节的形成，以在神经管和脊索周围形成生骨节。生骨节主要负责椎体的形成，而一种中胚层生骨节则有助于椎弓和棘突的形成。

椎体和椎弓的形成遵循两个平面：椎体为纵向，椎弓为横向。这种运动对于椎骨的发育至关重要。

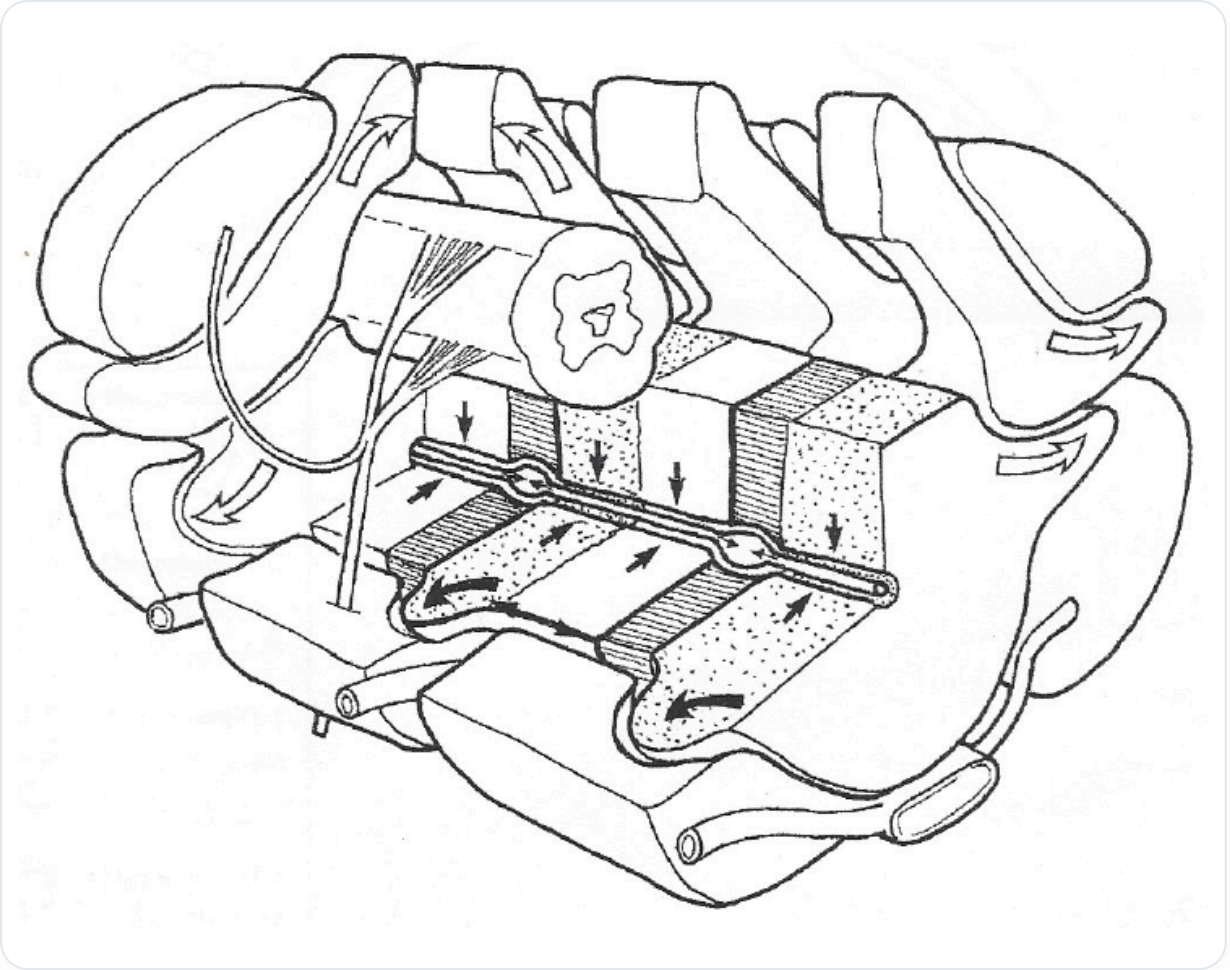


图 — 脊髓脑脊液循环

在实践中，身体的触诊可以在不同层面进行：要么在神经管层面处理后弓，要么在纵轴上处理椎体，或者在另一个平面上处理神经嵴的迁移。

每个元素，如皮肤、神经管和脊索，都会发送特定的分子来指导椎骨的发育。脊索专注于椎骨的形成，而神经管则负责椎弓和棘突。

当发育加剧时，它会触发神经管的特定诱导，导致**皮节**的形成，这些皮节在全身分节。一个皮节上的**皮痛**可能表明与内脏器官有关，而同一皮节上的多个皮痛可能提示相应椎骨的问题。

例如，第9节的皮痛可能与**胆囊**、**胰腺**或**幽门系统**等结构相关。在这种情况下，探索相关的椎骨对于更好地理解临床意义是相关的。

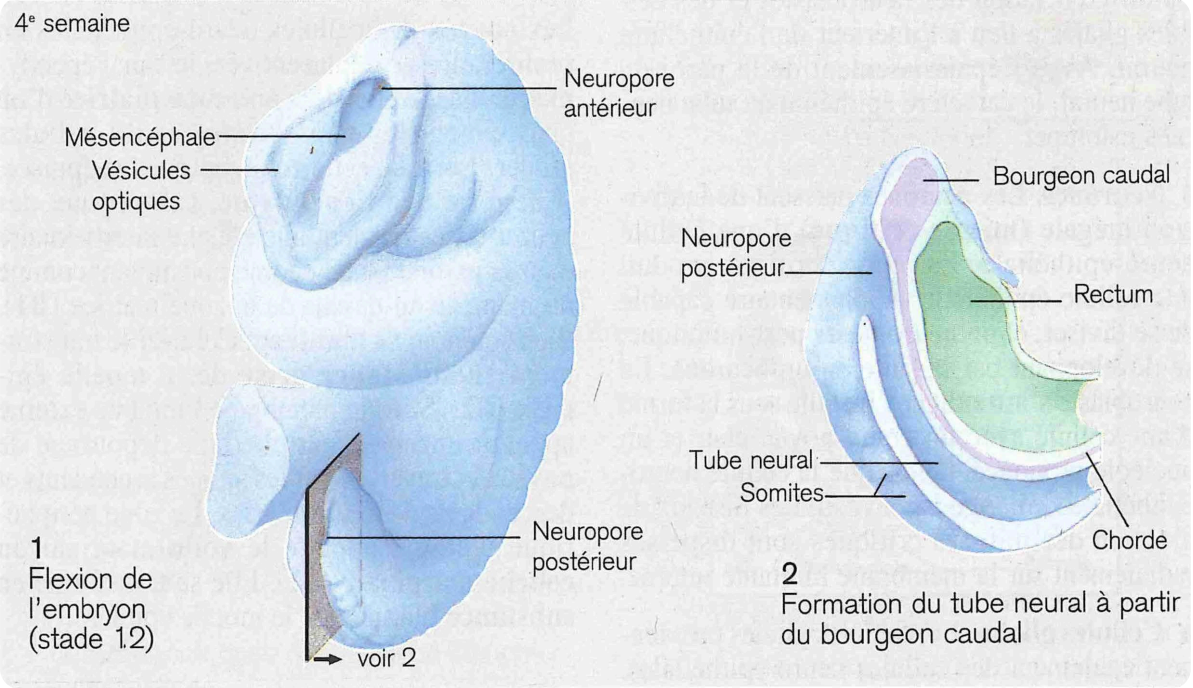


图 — 第4周胚胎

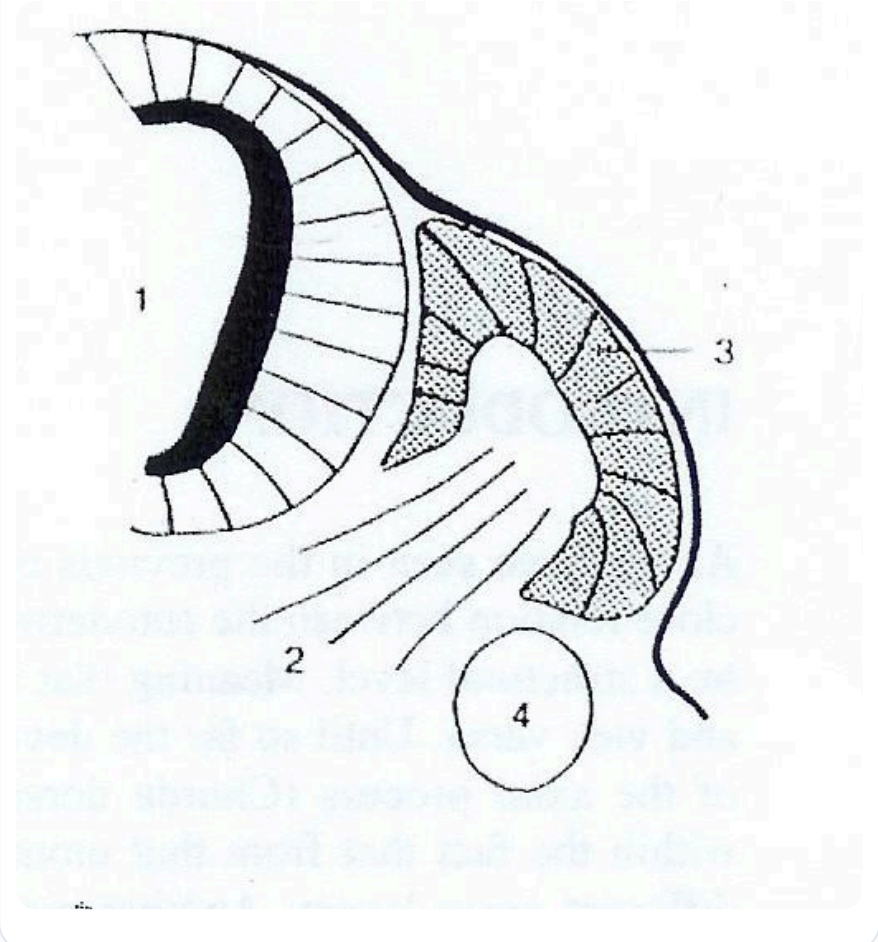


图 — 体节和神经管

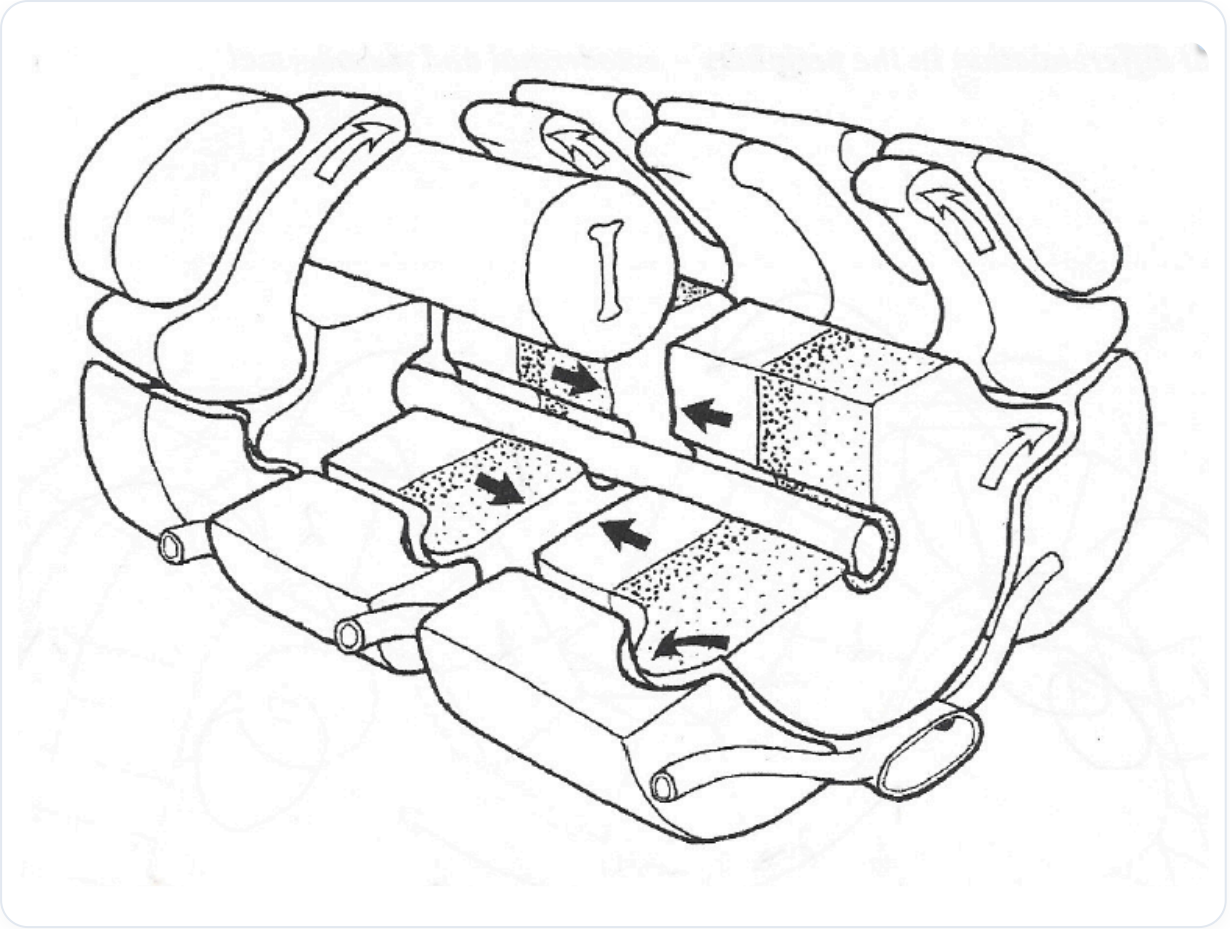


图 — 体节和神经管

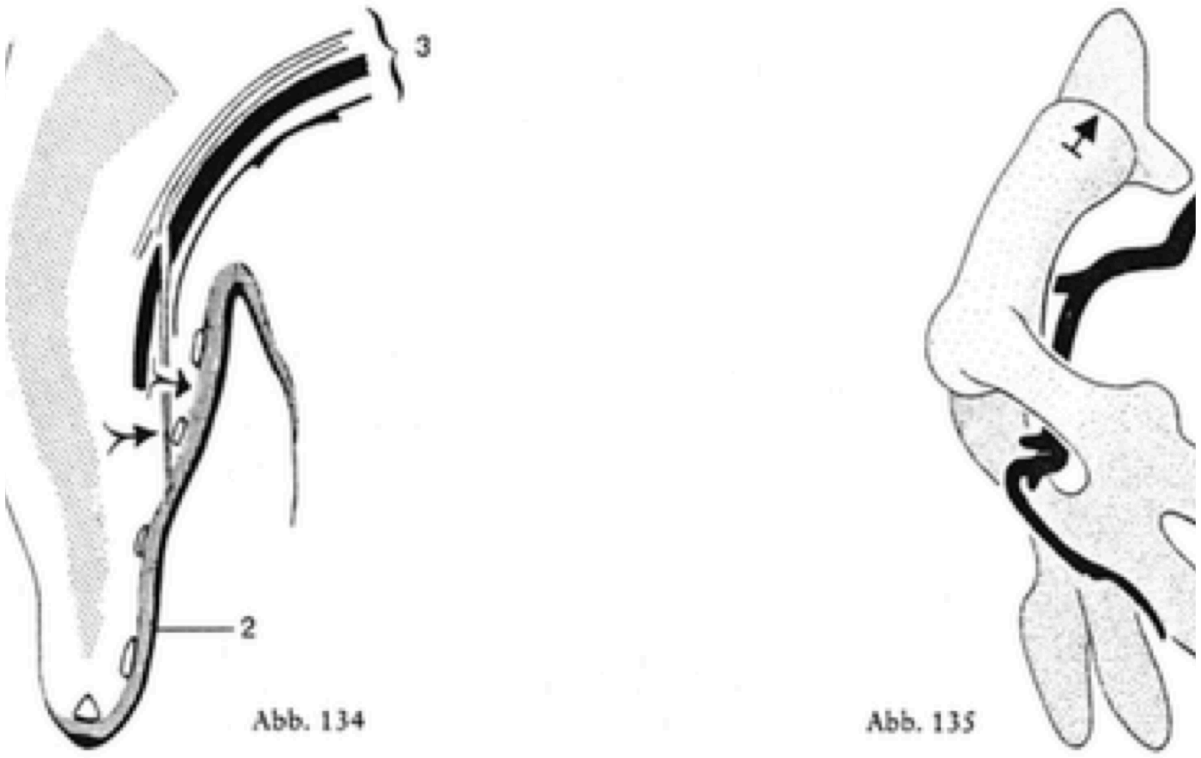


图 — 消化管发育